Journée du 25/11/2026 · TP 5 sur 5 · durée 25 min · en binôme

La cale dans la main

La chaleur des doigts se voit-elle au micromètre ?

Il vous faut. un micromètre, la cale la plus longue qu'il peut mesurer (20 mm au 0-25, 30 mm au 25-50), un chronomètre, Ellistat.

1 Je prédis

Une cale d'acier tenue 3 minutes dans la main fermée s'allonge de (1 µm = 0,001 mm) :

☐ 0,1 µm ☐ 3 µm ☐ 30 µm ☐ pas du tout

2 Je mesure

a. Mesurer **3 fois** la cale à la température de la salle. Moyenne = **référence** : _____ mm

b. Garder la cale **3 minutes** dans la main fermée.

c. La poser et la mesurer **aussitôt**, puis toutes les 30 secondes pendant 5 minutes, sans la reprendre en main.

Temps (s)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
Mesure											

3 Je saisis dans Ellistat

Dans une grille, une colonne **Chaleur** : taper les 11 mesures **dans l'ordre du temps**. **Stats Desc.**, onglet **Détail**, cliquer sur la colonne : le graphique « Moyenne » montre les points dans l'ordre. Dessiner ci-dessous l'allure de la courbe :

4 Je calcule un seul chiffre

Allongement = première mesure après la main − référence = _____ µm

Repère : l'acier s'allonge d'environ 11,5 µm par mètre et par degré (valeur usuelle, à confirmer chez le fabricant des cales). Pour 30 mm, cela fait environ 0,35 µm par degré.

5 Je décide

Au poste, avant de mesurer une pièce que l'on vient de tenir en main, j'attends _____ minutes.

Une précaution à retenir :

Mot nouveau

Température de référence : les cales et les pièces sont définies à 20 °C. Au millième, une pièce plus chaude est une pièce plus longue.